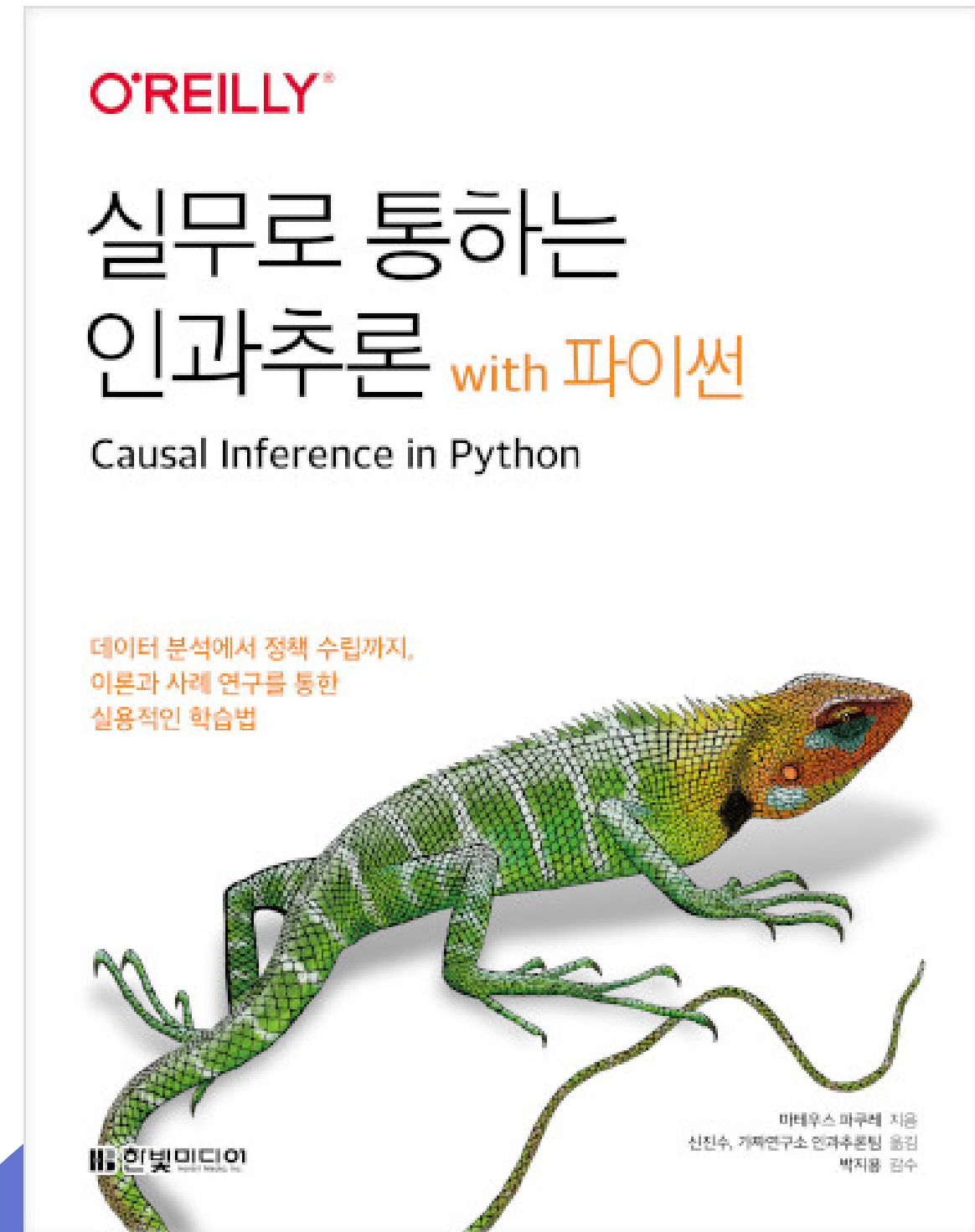


실무로 통하는 인과추론 with 파이썬

소프트웨어학과
202121052 이준형



CONTENTS

- 1 2.1 무작위 배정으로 독립성 확보하기
- 2 2.2 A/B 테스트 사례
- 3 2.3 이상적인 실험
- 4 2.4 가장 위험한 수식
- 5 2.5 추정값의 표준 오차
- 6 2.6 신뢰구간
- 7 2.7 가설검정
- 8 2.8 P값
- 9 2.9 검정력
- 10 2.10 표본 크기 계산

00

발표 내용 소개

1부. 인과 추론의 기본 개념

2장. 무작위 실험 및 기초 통계 리뷰

01

무작위 배정으로 독립성 확보하기

$$E[Y \mid T=1] - E[Y \mid T=0] = \underbrace{E[Y_1 - Y_0 \mid T=1]}_{ATT} + \underbrace{\left\{ E[Y_0 \mid T=1] - E[Y_0 \mid T=0] \right\}}_{\text{편향}}$$

- 핵심 개념: 연관관계가 인과관계와 같아지려면 '편향'이 없어야 하며, 이는 실험군과 대조군의 잠재적 결과 기댓값이 동일해야 함을 의미.
- 독립성 가정: 처치와 잠재적 결과가 독립적이어야 함. 이는 누가 처치를 받을지가 그 사람의 원래 특성(결과값)과 무관하게 결정됨을 뜻함.
- 결론: 무작위 배정은 처치와 잠재적 결과를 강제로 독립시켜 편향을 제거하고, 두 그룹의 평균 차이를 곧바로 평균 처치효과(ATE)로 식별할 수 있게 해줌.

02

A/B 테스트 사례

02

A/B 테스트 사례

- 예제: 커피 배달 회사의 '교차 판매 이메일' 캠페인.
- 문제점: 기존 데이터는 전환 가능성이 높은 고객에게만 이메일을 보내는 경향이 있어 편향이 발생

02

A/B 테스트 사례

	gender	cross_sell_email	age	conversion
0	0	short	15	0
1	1	short	27	0
...	...	...	...	...
321	1	no_email	16	0
322	1	long	24	1

• 323 rows x 4 columns

평균 전환율 계산



cross_sell_email	gender	age	conversion
long	0.550459	21.752294	0.055046
no_email	0.542553	20.489362	0.042553
short	0.633333	20.991667	0.125000

- 결과: 무작위로 이메일을 발송한 실험 결과, 짧은 이메일이 긴 이메일보다 전환율 향상에 더 효과적임을 확인함. 실무에서의 A/B 테스트는 이러한 독립성 가정을 만족시키기 위한 도구.

03

이상적인 실험

- 의의: 무작위 통제 실험(RCT)은 인과효과를 파악하는 가장 신뢰할 수 있는 '황금 표준'
- 한계: 하지만 비용, 시간, 윤리적 문제(예: 임신 중 흡연 실험 등)로 인해 항상 사용할 수는 없음.
- 역할: 비록 실험이 불가능하더라도, RCT는 우리가 관측 데이터에서 인과관계를 찾을 때 지향해야 할 '이상적인 벤치마크' 역할을 함.

04

가장 위험한 수식

표준 오차 공식

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

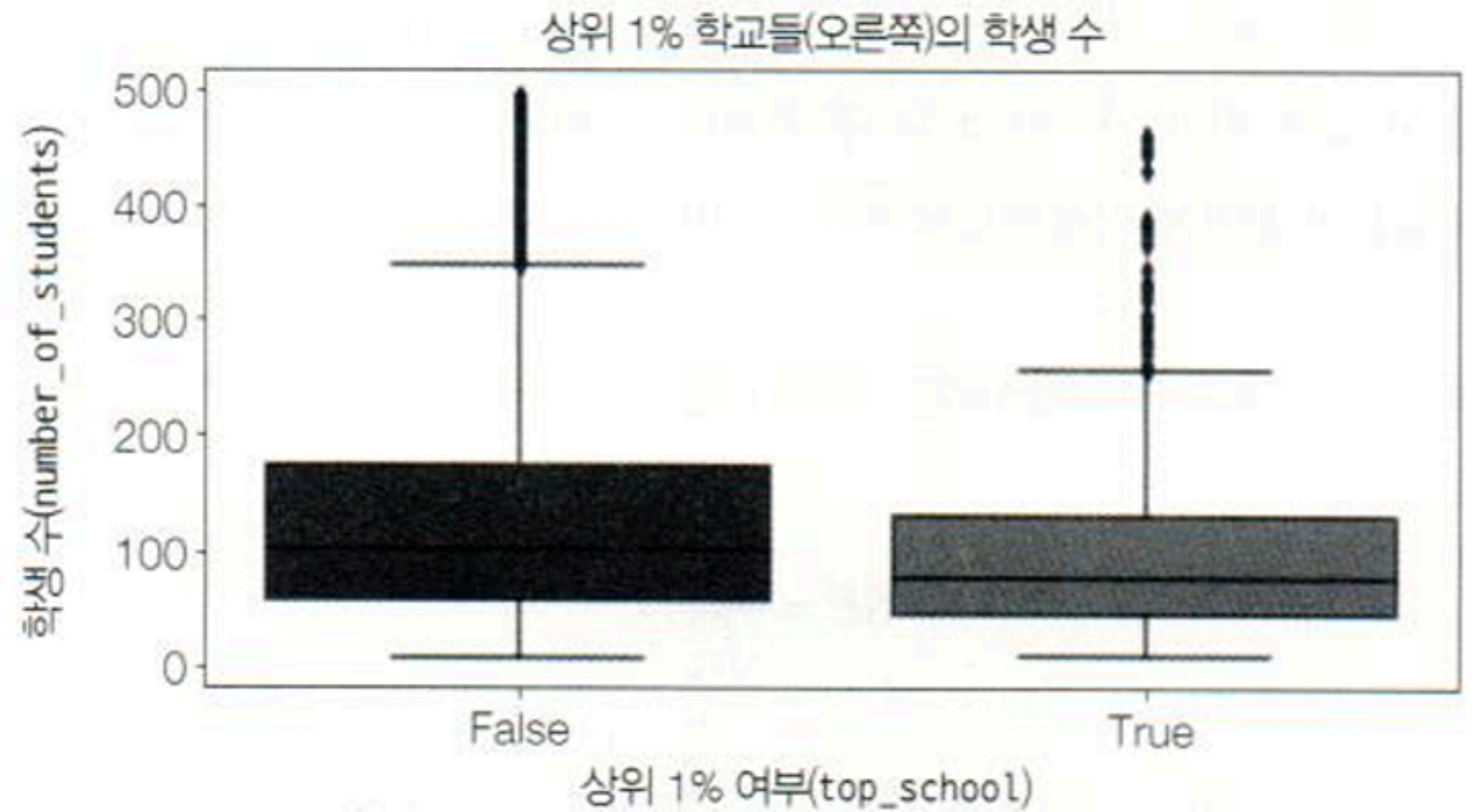
σ : 데이터의 변동성(표준편차) ● n : 표본의 크기

- 위험성: 표본의 크기가 작을 때 이 수식을 모르면 데이터의 '무작위 오차'에 속기 쉬움.
- 사례: 학생 수가 적은 소규모 학교들이 시험 성적 상위권과 하위권에 동시에 몰려 있는 현상은 교육의 질 때문이 아니라 단순히 표본이 작아 변동성이 컸기 때문.

04

가장 위험한 수식

	year	school_id	number_of_students	avg_score
16670	2007	33062633	68	82.97
16796	2007	33065403	172	82.04
...	...	...	...	...
14636	2007	31311723	222	79.41
17318	2007	33087679	210	79.38



04

가장 위험한 수식

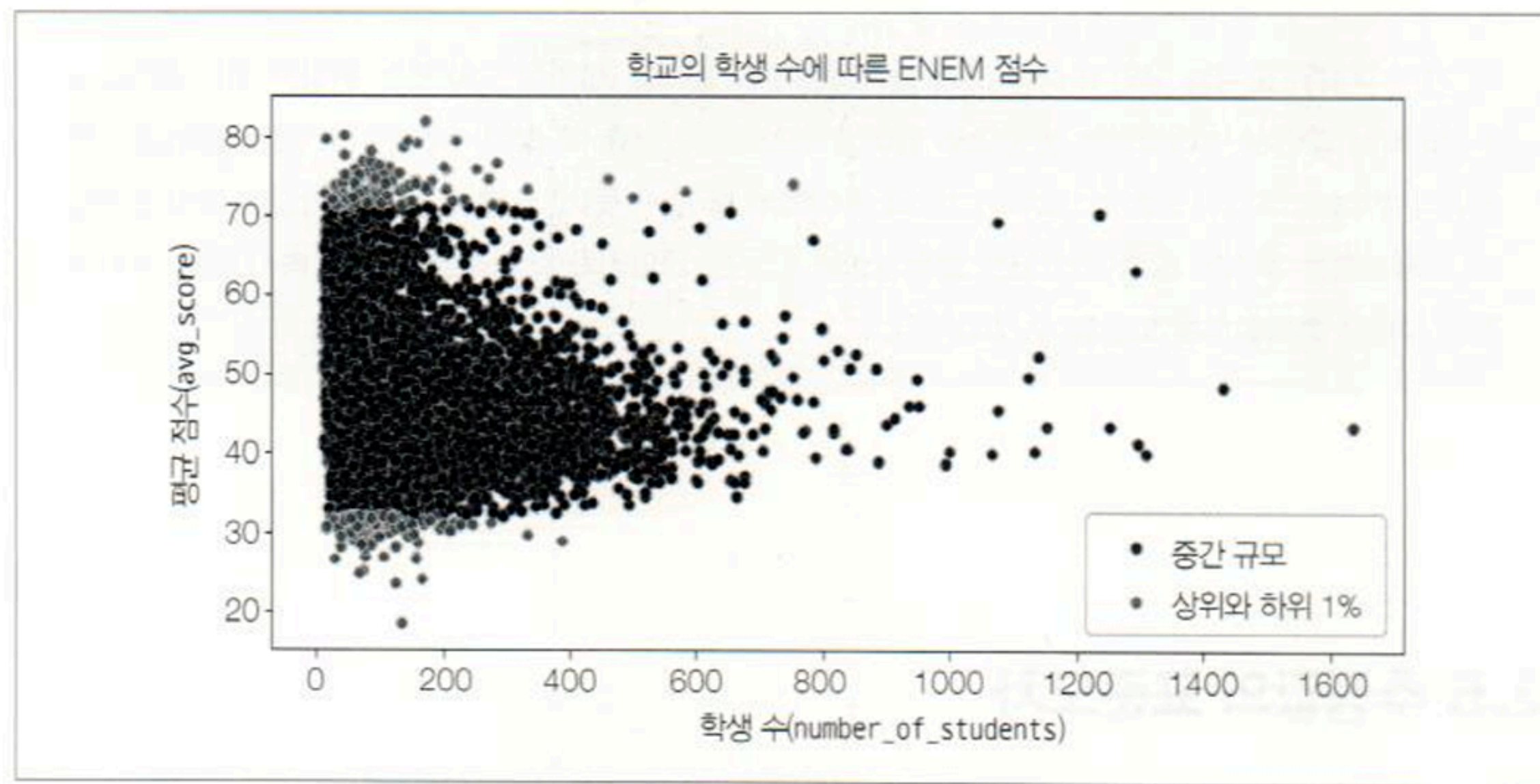


그림 2-1 표본 크기가 증가함에 따라 분산이 감소함을 보여주는 삼각 플롯

05

추정값의 표준 오차

표본 평균이 진짜 모평균에서 얼마나 떨어져 있는지 나타내는 정밀도의 척도

- 특징: 데이터의 양이 증가할수록 표준오차는 줄어들며, 추정값에 대한 신뢰도가 높아짐.

06

신뢰구간

실제 평균값이 존재할 것으로 기대되는 통계적 범위

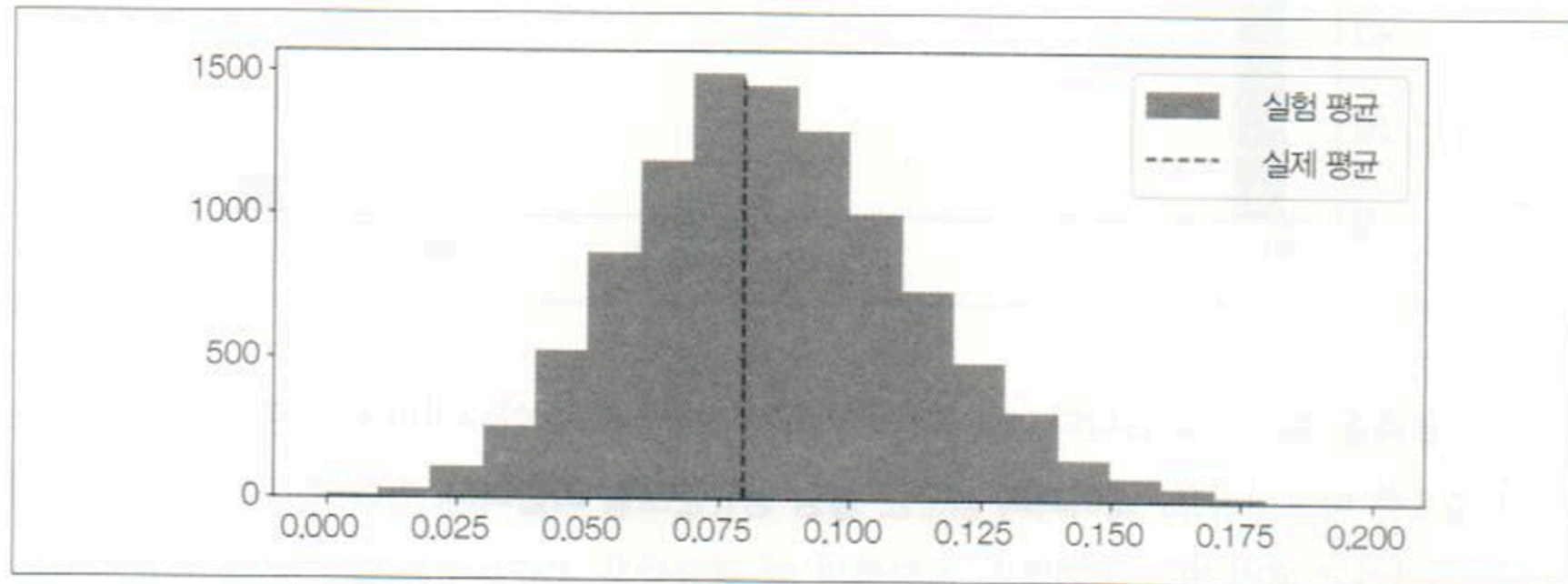
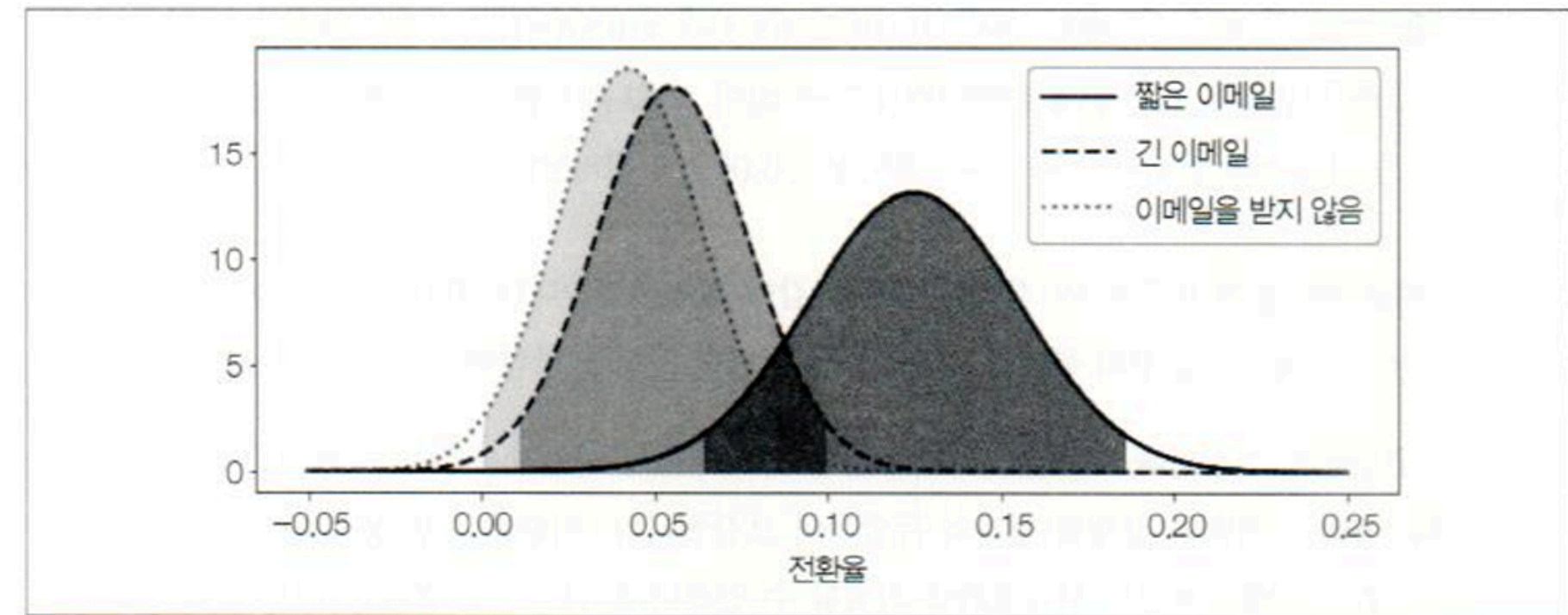


그림 2-2 100명을 대상으로 실험을 10,000번 진행했을 때의 전환율(평균 전환) 분포



- 해석: 95% 신뢰구간은 실험을 100번 반복했을 때 95번은 이 구간 안에 실제값이 포함된다는 알고리즘의 신뢰도를 뜻함.
- 판단: 구간 안에 '0'이 포함되지 않는다면, 그 효과는 통계적으로 유의미하다고 볼 수 있음.

07

가설검정

두 그룹 간의 평균 차이가 우연인지, 아니면 통계적으로 유의미한 실제 차이인지를 판별

- 귀무가설 (H_0): "처치 효과가 0이다(차이가 없다)"라고 가정하는 기본 가설.
데이터가 이 가설과 너무 배치되면 귀무가설을 기각.
- 검정통계량: 관측된 차이를 표준오차로 나눈 값(예: t-통계량)을 통해 귀무가설 하에서 현재 데이터가 얼마나 이례적인지 수치화.

08

P값 (P-values)

귀무가설이 참이라고 가정할 때, 현재 관측된 것보다 더 극단적인 결과가 나올 확률

- 기준: 보통 p값이 0.05 미만이면 "우연히 발생했을 확률이 낮다"고 보고 귀무가설을 기각하여 효과를 인정.

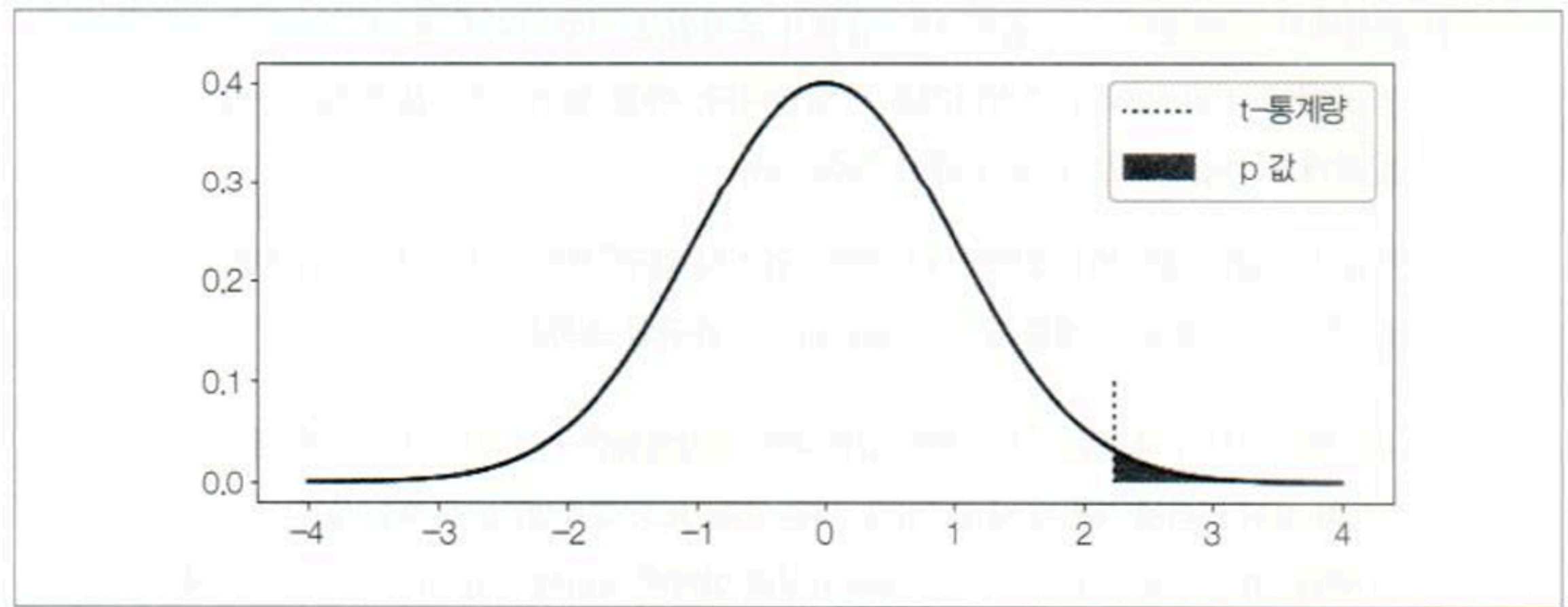


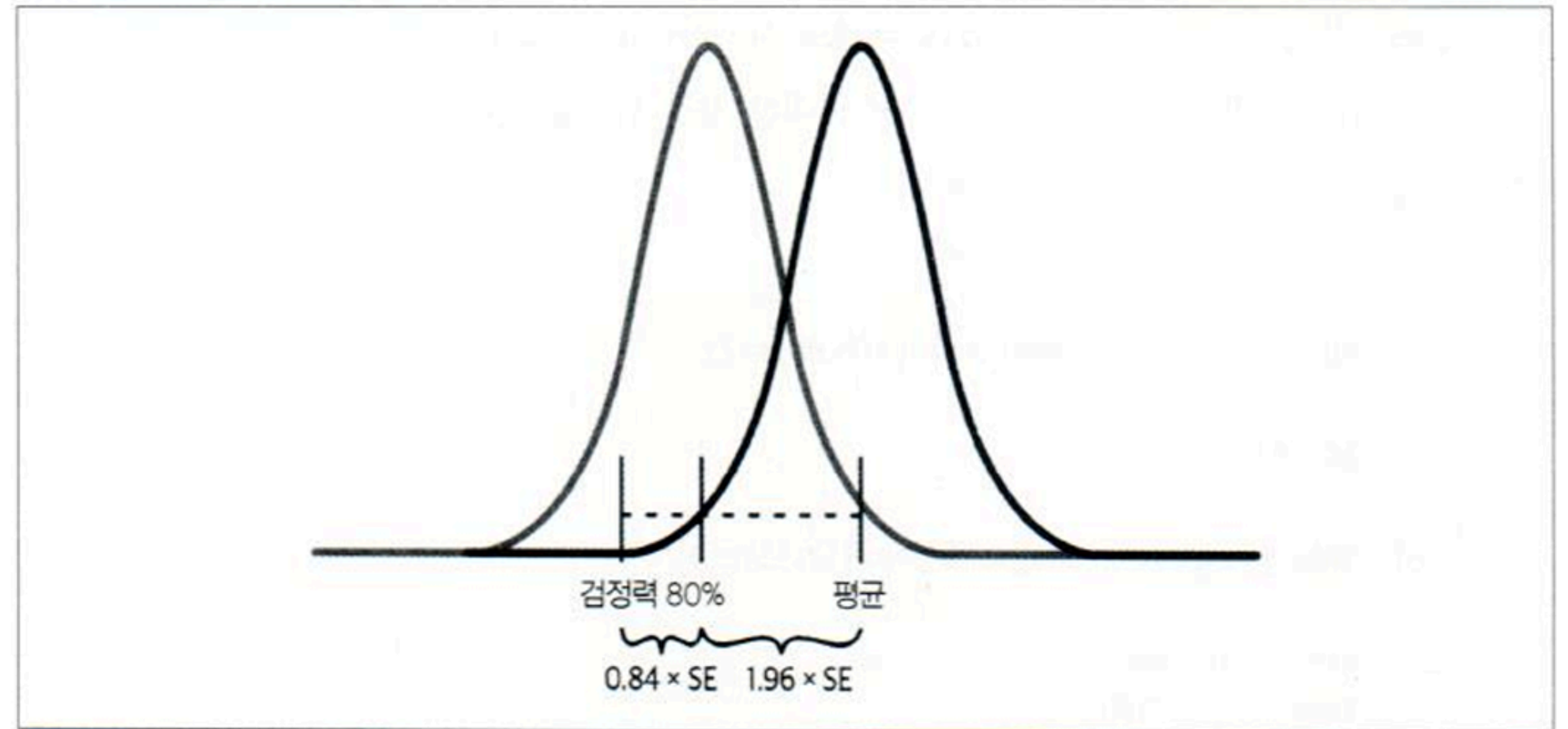
그림 2-4 p 값은 귀무가설이 참일 때 극단적인 통계량이 나타날 확률입니다.

09

검정력

귀무가설을 올바르게 기각할 확률

- 중요성: 통상 80%를 목표로 하며, 검정력이 낮으면 실제 효과가 있음에도 데이터 부족으로 발견하지 못하는 '제2종 오류'를 범할 수 있음.



10

표본 크기 계산

표본 크기 결정 공식
(80% 검정력, 95% 신뢰도)

$$\delta = 2.8\sigma\sqrt{2/n}$$

$$n = 2 * 2.8^2 \sigma^2 / \delta^2 \approx 16\sigma^2 / \delta^2$$

- 방법: 실험 설계 시, 감지하고 싶은 최소 효과 크기와 데이터 분산을 고려해 필요한 사용자 수를 결정.

11

요약 및 결론

인과 추론 2단계

01

식별

가정을 통한 인과 추정량 정의

02

추정

통계적 도구를 통한 수치 계산

- 무작위 실험은 독립성 가정을 만족시켜 식별을 가능하게 하고, 표준오차와 p값 등은 추정된 결과의 신뢰성을 보장해 주는 필수 도구

THANK YOU

-1부 2장 끝

소프트웨어학과 21학번 이준형